

Sistema de Administración de Cuentas para una empresa de logística

Descripción.

El sistema de Administración de cuentas permitirá al usuario de los diferentes niveles ejecutivos, contar con una herramienta que sirva como soporte a la toma de decisiones, mediante la presentación de las estadísticas y reportes generados en base a la información obtenida, aportando además el resguardo y acceso a los datos.

A continuación se detallan las principales funcionalidades que se espera realice la aplicación:

- **Administración General de Datos:** compendio de funcionalidades relacionadas con la dirección y control de los datos tipificados utilizados posteriormente en los distintos reportes.
- **Procesamiento de Archivos:** se deben importar 15 archivos, provenientes de diferentes sistemas, y en diferentes formatos. La importación se realizará una vez al mes y se espera que se realice en forma automática. Se espera la generación de logs de auditoría para poder identificar los errores detectados durante la importación. En caso de fallas de la importación se espera retomar la misma en el punto de detención.
- **Visualización y Generación de Reportes:** es el función principal de la herramienta. Se espera integrar los datos obtenidos de los archivos importados para generar informes mensuales.
- **Administración de seguridad:** se requiere un módulo de seguridad que permita el ingreso de usuarios / grupos. Los usuarios tienen permiso de acceso a datos según su nivel jerárquico. Solo podrá ver los reportes de los ejecutivos de cuenta a su cargo.

Cartilla Online

Descripción.

Una importante empresa de salud actualmente dispone de una cartilla online (web) con varias limitaciones como ser: es estática (la información de los prestadores no está actualizada constantemente) y las opciones de búsqueda son reducidas.

Una cartilla es un catalogo de prestadores (profesional médico, institución, hospital, clínica, centro de diagnostico, farmacia, etc.) en donde cada prestador brinda una o más prestaciones (un servicio médico). Cada prestación se corresponde a un tipo como ser: Consultas Médicas, Farmacia, Guardia, Internación, Odontología, etc.). Por ejemplo: El tipo de prestación Guardia agrupa las prestaciones Servicio de Guardia 24 hs, Guardias pediátricas, Guardias odontológicas, etc.

Por lo tanto el objetivo de la empresa es crear un nuevo sistema que le permita acercarse y mejorar la comunicación con sus clientes/asociados.

El sistema debe cubrir al menos los siguientes requisitos:

- Acceso desde la web y desde dispositivos móviles: El sistema debe ser accedido desde internet usando un navegador (multibrowser) o desde un dispositivo móvil con sistema operativo Android.
- La cartilla es de libre acceso pero para alguna funcionalidad se requerirá autenticación.
- Facilidades de búsqueda: Búsqueda por varios criterios como por ejemplo: Por zona, por plan, por tipo de prestación, etc.
- Geo-localización de profesionales e instituciones: Búsqueda (disponible únicamente desde dispositivo móvil) en donde se buscan prestadores cercanos a la localización actual.
- Información de prestadores actualizada: Actualización constante a partir del sistema de prestadores.
- Posibilidad de dar votos (ser fan) a un prestador. (requiere autenticación).
- Ver mapa: Opción disponible solo para la aplicación web. Se muestra en un mapa la dirección del prestador.
- Prestadores Favoritos: Listado de prestadores usados recurrentemente. (requiere autenticación)
- Calendario: Permite tener un calendario en donde agregar citas con prestadores (requiere autenticación).

El resultado final de consultar la cartilla debe ser un conjunto de prestadores que se correspondan con los criterios de la búsqueda

El sistema deberá acceder a otros sistemas de la compañía:

1. Sistema de prestadores: Base de datos de los actuales prestadores. Aquí hay datos como: Nombre completo del prestador, teléfono de contacto, dirección completa, especialidad (si corresponde), etc.
2. Sistema de contratos: Administra las prestaciones que brindan los prestadores según plan y tipo de prestación.

El resto de la información necesaria para el sistema debe ser mantenida por este.

Uno de los objetivos de este sistema es que se vaya convirtiendo de a poco en un centro de comunicación con los asociados, esto significa que se ira agregando mas funcionalidad

Red de compensación bancaria

Descripción.

El grupo empresario y bancario Negoxio, que tiene en su poder varios bancos de la región y del país, tiene planes de crear una nueva empresa dentro del grupo. Dicha empresa tendrá un único objetivo que es la implementación y posterior explotación de un sistema compensador de redes bancarias.

Una red bancaria es un conjunto de bancos intercomunicados sobre los cuales se permite realizar transferencias entre ellos. En una red, cada banco "aporta" un monto de dinero determinado al comienzo del día, antes de las 10 de la mañana dado que el sistema debe estar operable en el llamado horario bancario (en argentina es de 10 a 15 hs.). De esta forma el banco tiene crédito para garantizar las transacciones de sus clientes. Cuando se realiza una transferencia desde el banco A (banco de debito) al banco B (banco de crédito) el sistema verificará que el banco A tenga las garantías (saldo suficiente) para afrontar la transferencia, si la verificación es positiva, se registrará, aprobará y ejecutará la transferencia, descontando del saldo del banco A (banco de debito) el monto de la transferencia e incrementando en dicho saldo del banco B (banco de crédito). Si la verificación es negativa, la transferencia sería rechazada y se notificará al banco A indicando que no tiene saldo suficiente para realizar la transferencia. Esta operación debe ser sincrónica online, aunque también el sistema soportará una interface asincrónica, y debe realizarse en un tiempo siempre menos a los 5 segundos. El sistema también debe permitir que los bancos tengan saldos negativos (un porcentaje del "aporte").

Al finalizar el día el sistema compensará la red, es decir verificará los saldos finales y acreditará en caso de saldo positivo o solicitará al banco un depósito para finalizar con los saldos en cero. Este último proceso se debe iniciar entre las 18 y 19 hs. y es necesario que finalice obligatoriamente antes de las 12 hs. del mismo día.

El sistema además soporta solamente transacciones entre bancos de la misma red, por lo que debe evitar que bancos fuera de la red ejecuten transferencias. Para lograr esto se utiliza un método de criptografía asimétrica de claves públicas y privadas para asegurar la autenticación del remitente y la confidencialidad del mensaje.

Además de la funcionalidad de compensación de redes, el sistema provee a sus clientes (los bancos) una interface grafica para que puedan gestionar sus datos, monitorear el saldo en su cuenta de aporte y generar nuevas garantías, es decir ejecutar depósitos para incrementar el monto en la cuenta de aporte (incrementar el saldo). Esta UI debe ser una web 2.0. Finalmente el sistema debe ser concebido para que pueda ser implementado en diferentes países de la región lo que implica que el sistema de poder adaptarse a cada una de las culturas, leyes y reglamentaciones

Sistema Tintométrico

Descripción.

Se trata de un sistema para una fábrica de pinturas. El objetivo de la aplicación es poder administrar las fórmulas de los colores. A la hora de obtener un determinado color para un determinado producto, es necesario obtener la fórmula correcta. Se desarrollan productos para: Hogar y Obra, Industria y Automotor. Cada uno de estos tiene su propio laboratorio, que se ocupa de administrar las fórmulas. Los laboratorios son los encargados de registrarlas en el sistema.

Existen además productos con los que se confeccionan las fórmulas y sobre los cuales se aplican las mismas. Estos productos se importan al sistema, así como sus respectivos precios. Los destinatarios de este sistema son las pinturerías que deben vender estos productos y para ello requieren de la fórmula adecuada. Los usuarios deben acceder al sistema, ingresar el producto y el color, y este devolver la fórmula que indica que productos debe utilizar para generar el color y las cantidades necesarias según el producto sobre el cual se va a aplicar y los litros del mismo.

El sistema también calcula el precio del producto. Este valor contempla el costo del producto base y los productos utilizados para generar el color. Cada pinturería puede asignar un porcentaje de ganancia para poder obtener el precio de venta al público. El sistema provee el costo de los productos.

El sistema debe también permitir a las pinturerías generar y guardar sus propias fórmulas de color, sin que estas afecten a la lista de fórmulas que genera la fábrica y sin que estas sean vistas por otras pinturerías.

Es necesario un esquema de seguridad para poder dar permisos de acceso por rol.

Gestor de documentos

Descripción.

Un gestor de documentos distribuido permite trabajar de manera colaborativa a un grupo de personas, posiblemente miembros de una misma institución, empresa o una comunidad abierta en Internet. Cada una de las estaciones de trabajo de los usuarios que conforman la red se comporta como consumidor y proveedor de documentos de manera transparente y simultánea. Debido a las capacidades de tolerancia a fallos de las redes P2P (Peer-to-Peer), el sistema funciona con este tipo de infraestructura de comunicación. En principio, los recursos que se comparten en esta red son archivos tales como texto, imágenes, xml, audio, video, entre otros. Un conjunto de usuarios se pone de acuerdo para compartir un conjunto de documentos.

Los usuarios pueden también listar o buscar los recursos disponibles según sus permisos sin conocer necesariamente la ubicación física dentro de la red. Cuando el usuario lo desea, puede obtener alguno de esos documentos para su edición.

Eventualmente el usuario puede hacer modificaciones al documento en modo off-line (sin estar conectado a la red). Cuando el usuario lo considere, podrá actualizar el documento o bien publicarlo en caso de que sea un archivo inexistente previamente.

Aquellos usuarios con privilegios de administrador pueden decidir deshacer los cambios sufridos por un documento.

A continuación se detalla una lista de requerimientos del sistema (funcional y no funcional)

1. Los documentos administrados por la aplicación deben poder clasificarse o agruparse de manera que ciertos usuarios o roles puedan o no, tener permiso sobre ellos. Cada usuario tiene permitido un conjunto de operaciones los distintos grupos de documentos.
2. Debe permitirse la asignación de roles a usuarios. Un rol permite definir un conjunto de operaciones sobre todos o algunos grupos de datos.
3. Deberán existir al menos un rol de administración general, que permite administrar (crear, eliminar, modificar) documentos, roles, usuarios y grupos de documentos dentro de toda la red. También puede decidir que usuarios excluir del sistema.
4. Algunos usuarios o roles pueden tener el permiso especial para deshacer cambios sobre uno o más documentos. El administrador general siempre puede hacerlo.
5. El sistema debe permitir buscar documentos en base a atributos tales como: creador del documento, fecha de creación, fecha de última modificación, grupo y en ciertos casos, por contenido. Solo puede buscarse sobre archivos públicos, es decir, aquellos a los cuales el usuario tiene al menos acceso de lectura.
6. Si el usuario trabajó desconectado, puede decidir sincronizar sus cambios con los de la aplicación en cualquier momento en que se encuentre conectado a la red.
7. El sistema debe permitir al usuario definir una cantidad predeterminada de espacio de almacenamiento en su estación de trabajo.
8. Las estaciones de trabajo pueden ser equipos PC de escritorio o también dispositivos móviles con conexiones de peor calidad como teléfonos celulares, PDAs o laptops con conectividad intermitente.
9. El sistema debe permitir que un usuario trabaje con documentos gestionados por la aplicación sin verse afectado por intermitencias en la conexión a la red o porque algunas estaciones de trabajo puedan encontrarse fuera de servicio.
10. Siempre que una modificación haya sido publicada a la red, ésta debe estar disponible para el resto de los usuarios. En otras palabras, todos deben ver los mismos datos, dentro de un cierto período umbral.
11. La historia de operaciones realizadas sobre un documento siempre debe estar accesible, junto con la fecha y usuario que la realizó.

12. Debe ser posible identificar cuando un dato haya sido adulterado intencionalmente por una persona no identificada (que no sea usuario registrado), evitando su propagación por el resto de la red.
13. El sistema debe funcionar con un desempeño razonable no solo en redes cerradas (privadas) sino también en ambientes abiertos como pueden serlo diferentes tipos de comunidades basadas en Internet.
14. El sistema debe desarrollarse de forma tal que en el futuro otras aplicaciones puedan utilizarlo como plataforma para almacenar datos.

Features de referencias

<http://www.zyncro.com/features>